ÖDEV0501 – Web Programlama Eğitimindeki Engellerin Analizi

1. Hızlı Analiz Planı

PHP ile dinamik web sitesi geliştirme konusunda öğrencilerin yaşadığı zorlukları belirlemek için üç veri toplama yöntemi kullanılacaktır.

1. Gözlem: Öğrenciler PHP dersi sırasında gözlemlenecektir. Kod yazarken zorlandıkları konular ve derse katılımları incelenecektir. Böylece öğrencilerin öğrenme sürecindeki güçlükleri doğrudan görülebilecektir.

2. Görüşme: Öğrenciler ve öğretmen ile görüşmeler yapılacaktır. Öğrencilere hangi konularda zorlandıkları, öğretmene ise öğrencilerin eksikliklerinin neler olduğu sorulacaktır. Bu yöntem, sorunun nedenlerini anlamaya yardımcı olacaktır.

3. Doküman incelemesi: Öğrencilerin sınav sonuçları, proje notları ve tamamladıkları çalışmalar incelenecektir. Böylece başarı düzeyleri ve zorlandıkları konular hakkında somut bilgiler elde edilecektir.

2. SWOT Analizi

Güçlü Yönler

- Öğrencilerin temel HTML ve CSS bilgisine sahip olması.
- Okulda bilgisayar laboratuvarının bulunması.
- Öğretmenin öğrencilere rehberlik edebilmesi.

Zayıf Yönler

- Değişken, koşul ve döngü gibi PHP konularının anlaşılmasında güçlük yaşanması.
- Uygulama yapma konusunda yetersizlik.
- Öğrencilerin derse katılımının düşük olması.

Fırsatlar

- İnternette ücretsiz PHP eğitimlerinin bulunması.
- Örnek kodlardan ve çevrim içi uygulamalardan yararlanılabilmesi.
- Web programlama becerilerinin mesleki gelişime katkı sağlaması.

Tehditler

- Bazı öğrencilerin evde bilgisayar veya internet erişiminin sınırlı olabilmesi.
- Öğrencilerin motivasyonlarının düşmesi.
- Temel konular öğrenilmediğinde sonraki konuların daha zor hâle gelmesi.

3. Problem Durumu ve SMART Hedefler

Problem Durumu

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri bölümü 11. sınıf öğrencileri, PHP ile dinamik web sitesi geliştirme konusunda zorluk yaşamaktadır. Öğrencilerin projelerini tamamlayamaması, derse yeterince katılmaması ve sınav sonuçlarının beklenen düzeyin altında olması problemin göstergeleridir. Sorunun olası nedenleri, öğrencilerin değişken, koşul ve döngü gibi temel programlama kavramlarını anlamakta zorlanmaları ve yeterince uygulama yapamamalarıdır. Bu durum öğrencilerin akademik başarılarını, motivasyonlarını ve mesleki becerilerini olumsuz etkileyebilmektedir. Bu nedenle öğrencilerin uygulama yaparak öğrenmelerini destekleyecek bir eğitim çözümüne ihtiyaç vardır.

SMART Hedef 1

Eğitim müdahalesinin başlangıcından itibaren 6 ay içinde öğrencilerin PHP proje notu ortalamasını başlangıç ölçümüne göre 15 puan artırmak.

- **Özgül (Specific):** PHP ile dinamik web sitesi geliştirme başarısını artırmak.
- **Ölçülebilir (Measurable):** Proje notu ortalamasında 15 puan artış sağlamak.
- **Ulaşılabilir (Achievable):** Düzenli kodlama etkinlikleri, örnek projeler ve öğretmen geri bildirimleri kullanmak.
- **İlgili (Relevant):** Öğrencilerin projelerini tamamlayamama ve düşük başarı sorununu ele almak.
- **Zaman Sınırlı (Time-bound):** 6 ay içinde hedefe ulaşmak.

SMART Hedef 2

Eğitim müdahalesinin başlangıcından itibaren 3 ay içinde öğrencilerin en az %80'inin PHP uygulama sınavından 100 üzerinden en az 70 puan almasını sağlamak.

- **Özgül (Specific):** Öğrencilerin PHP değişkenleri, koşulları ve döngülerini öğrenmesini geliştirmek.
- **Ölçülebilir (Measurable):** Öğrencilerin en az %80'inin sınavdan 70 veya üzeri puan alması.
- **Ulaşılabilir (Achievable):** Haftalık uygulamalar, örnek kodlar ve öğretmen geri bildirimleriyle öğrenmeyi desteklemek.
- **İlgili (Relevant):** Temel programlama konularındaki öğrenme güçlüklerini azaltmak.
- **Zaman Sınırlı (Time-bound):** 3 ay içinde hedefe ulaşmak.

4. Kapsam ve Gereksinimler

Bu proje kapsamında öğrencilerin PHP öğrenmesini destekleyen web tabanlı ve etkileşimli bir eğitim modülü tasarlanması planlanmaktadır. Öğrenciler kodlama sorularını çözecek ve cevapları hakkında geri bildirim alacaktır.

Kapsama Dâhil Olanlar

- PHP değişkenler, koşullar ve döngüler konularında kodlama soruları sunmak.
- Öğrencilerin cevaplarını kontrol ederek doğru veya yanlış olduğuna ilişkin geri bildirim vermek.
- Tamamlanan etkinlikleri ve puanları kaydetmek.
- Öğretmenin öğrencilerin ilerleme durumunu görebilmesini sağlamak.

Kapsam Dışında Olanlar

- Android veya iOS için ayrı bir mobil uygulama geliştirmek.
- PHP dışında başka programlama dillerini öğretmek.
- Okulun tüm not ve eğitim sistemini değiştirmek.
- Canlı görüntülü ders sistemi oluşturmak.

İşlevsel Gereksinimler

1. Sistem, PHP değişkenler, koşullar ve döngüler konularında kodlama etkinlikleri sunmalıdır.
2. Sistem, öğrencilerin cevaplarını kontrol etmeli ve geri bildirim vermelidir.
3. Sistem, tamamlanan etkinlikleri ve öğrencilerin puanlarını kaydetmelidir.

İşlevsel Olmayan Gereksinimler

1. Sistem, okul bilgisayar laboratuvarında kullanılan güncel web tarayıcılarında çalışmalıdır.
2. Normal kullanım koşullarında sayfalar 3 saniye içinde yüklenmelidir.

Not

Bu çalışma bir analiz ve çözüm önerisi taslağıdır. Veri toplama yöntemleri henüz uygulanmadığı için herhangi bir gözlem veya görüşme sonucu varsayılmamıştır. SMART hedeflerde belirtilen değerler önerilen hedeflerdir; başlangıç ölçümleri uygulama öncesinde yapılmalıdır.